

Dữ liệu 01/2015 đến 05/2016

Phân tích khách hàng Santander: từ phân nhóm đến gợi ý sản phẩm

RFM

Khách gắn bó với ngân hàng đến đâu?

Lifecycle

Khách đang hoạt động, suy giảm hay vắng mặt?

Affinity

Nên gợi ý sản phẩm nào cho khách?

Dữ liệu thô → đặc trưng khách–tháng → RFM và Lifecycle (hai nhánh độc lập) → Affinity (dùng cả hai nhãn)

Dữ liệu: 17 tháng, 24 sản phẩm, 956.645 khách

Đầu vào

13.647.309 snapshot của 956.645 khách, 17 tháng (01/2015–05/2016). Mỗi dòng là một khách trong một tháng, kèm 24 cờ 0/1 cho từng sản phẩm.

Làm gì

Sản phẩm đổi từ 0 sang 1 giữa hai tháng liền nhau, có quan sát cả hai tháng, thì ghi 1 event (acquisition). Ví dụ: thẻ 0→1 ở tháng 2 là 1 event.

Kết quả • 561.710 event trong 17 tháng

Mở lần đầu trong dữ liệu



66,6%

Mở lại sản phẩm đã đóng



33,4%

Event gồm cả mở lần đầu và mở lại. Tháng thiếu quan sát thì không suy ra là không có event.

Rút ra • Dữ liệu không có tiền giao dịch, nên R, F, M chỉ là proxy về hành vi, chưa đo giá trị tiền của khách.

RFM bước 1: chọn đầu vào cho R, F, M

R · Recency

Tháng mở sản phẩm gần nhất (từ bảng event), tính số tháng đến tháng chốt.

F · Frequency

Số tháng có ít nhất 1 event. Đếm theo tháng để mở nhiều sản phẩm cùng tháng chỉ tính một lần.

M · Monetary (proxy)

Số sản phẩm đang giữ ở snapshot. Thay cho thu nhập: gắn với danh mục, không cần điền giá trị thiếu.

Đầu vào · bảng event và snapshot sản phẩm. **Làm gì** · tính riêng từng tháng, chỉ dùng thông tin đến tháng đó.

Kết quả · 931.453 khách có dữ liệu ở tháng cuối 01/2015, trong 956.645 khách đầu vào

Chưa có event · 732.966 khách



78,7%

Đã có event · 198.487 khách



21,3%

Đã đối soát: 17 bảng khớp bảng nguồn; feature 12/2015 không đổi khi cắt dữ liệu sau 12/2015.

Rút ra · Khách chưa có event được tách riêng thành No_acquisition, R để NaN. Không ép R=0, vì sẽ giống khách vừa mới mở.

Nhóm chưa có event: M cao thì dễ mở thêm

Đầu vào

742.246 khách chưa có acquisition nào tính đến 02/2016. M lấy từ snapshot 02/2016.

Làm gì

Chia theo M thành 3 nhóm. Theo dõi 03–05/2016: có ít nhất 1 acquisition thì tính là mở thêm.

Kết quả · tỷ lệ khách có acquisition trong 03–05/2016

M thấp · 0–1 sản phẩm



1,80%

632.666 khách

M trung bình · 2–3 sản phẩm



4,15%

90.785 khách

M cao · từ 4 sản phẩm



11,23%

18.795 khách

Toàn nhóm 2,33%. Lift của M cao so với cả tập khách: 1,51 (mọi event) và 3,01 (sản phẩm mới), vì mẫu số của hai target khác nhau.

Rút ra · Chưa có event không có nghĩa là ít tiềm năng: nhóm M cao nên phân tích riêng.

RFM bước 2: cấu hình và cách phân nhóm

Đầu vào

17 bảng R, F, M theo tháng. Bước 1: thử 4 cấu hình đặc trưng, F theo số event hoặc số tháng, M theo số sản phẩm hoặc thu nhập.

Làm gì

Bước 1: chọn R, F theo tháng, M theo số sản phẩm. Bước 2: chia nhóm bằng 3 cách, học ngưỡng và tâm cụm ở 08/2015 rồi đóng băng.

Kết quả · tỷ lệ nhãn giữ nguyên giữa hai tháng liền nhau, trên cấu hình đã chọn

K-means · 5 cụm



Rule-based · trên R, F



Quantile · 27 nhóm · nhãn chính



Tính trên khách được chấm ở cả hai tháng. Chọn M theo số sản phẩm vì chấm được RFM cho 21,3% khách có snapshot, so với 16,1% khi dùng thu nhập.

Rút ra · Ổn định hơn chưa chắc hữu ích hơn: số nhóm khác nhau (K-means 5 cụm, Quantile 27 nhóm) và R tự tăng theo thời gian dù khách không đổi hành vi. Cần kiểm chứng bằng hành vi tương lai.

Baseline RFM: khách đã từng mở thêm chưa?

Đầu vào

Mỗi khách chỉ cần 1 thông tin: đã từng mở thêm sản phẩm nào chưa (có event hay chưa).

Làm gì

Xếp khách đã từng mở lên trước, chọn 10% đầu danh sách, xem họ mở sản phẩm trong 3 tháng sau.

Kết quả · tỷ lệ khách mở sản phẩm trong 3 tháng sau (trung bình tháng test 01 và 02/2016)

Mọi acquisition · cả tập  7,8%

Mọi acquisition · đã từng mở  30,8% **Lift@10% = 3,94**

Sản phẩm mới · cả tập  3,9%

Sản phẩm mới · đã từng mở  10,0% **Lift@10% = 2,59**

Top 10% đều nằm trong nhóm đã từng mở (chiếm hơn 10% khách), nên $\text{Lift@10\%} \approx 30,8\% \div 7,8\%$ (và $10,0\% \div 3,9\%$).

Rút ra · Chỉ một câu hỏi “đã từng mở thêm chưa?” đã chọn đúng gấp 2,6–3,9 lần ngẫu nhiên. RFM phải vượt mốc này mới có giá trị thêm.

RFM bước 3: kiểm chứng trên 3 tháng tiếp theo

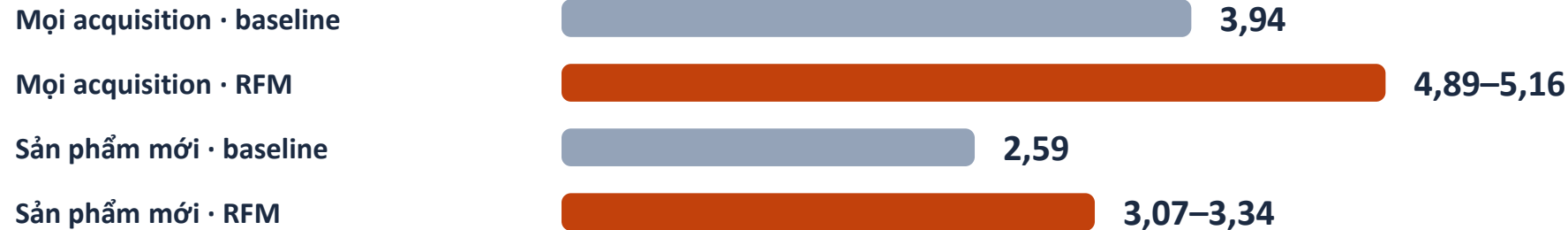
Đầu vào

Nhãn RFM tại 01 và 02/2016, hai mốc còn đủ 3 tháng theo dõi.

Làm gì

Lấy 10% khách ưu tiên nhất, xem tỷ lệ mở sản phẩm cao gấp mấy lần trung bình (Lift@10%).

Kết quả · Lift@10% trong t+1 đến t+3



Baseline chỉ tách có/không có event. Với sản phẩm mới, nhóm Active mở 12,7–14,0%, cao hơn Champion 6,3–8,6%.

Rút ra · RFM có thêm tín hiệu so với baseline. Mới có hai mốc test, chưa kết luận qua thời gian.

Lifecycle: quy luật gán trạng thái

Quy luật · áp lần lượt từ trên xuống, khớp luật nào thì dừng ở luật đó

1	Churned	Không được quan sát và đã vắng ít nhất 3 tháng
2	Win-back	Quay lại sau vắng ít nhất 3 tháng, có cờ active = 1
3	New	Mới xuất hiện trong panel, trong cửa sổ dưới 2 tháng
4	At-risk · do vắng	Vắng 1–2 tháng
5	Active	Được quan sát, có cờ active = 1 hoặc acquisition
6	At-risk · do giảm	Cờ active vừa đổi từ 1 sang 0, trong 2 tháng đầu sau khi giảm
7	Inactive	Được quan sát, active = 0 và không khớp luật nào ở trên
8	Unknown	Chưa đủ bằng chứng để gán trạng thái khác

Rút ra · Thứ tự ưu tiên quyết định nhãn: khách vắng từ 3 tháng rồi quay lại là Win-back, chưa phải Active. Ngưỡng 2/3/2 tháng là baseline, chưa tối ưu.

Lifecycle bước 1: gán trạng thái cho khách mỗi tháng

Đầu vào

17 bảng đặc trưng khách–tháng (625.457 đến 956.645 dòng).
Không dùng nhãn RFM.

Làm gì

Gán bằng luật ưu tiên: Churned, Win-back, New, At-risk, Active, Inactive. Ngưỡng 2/3/2 tháng, chưa tối ưu.

Kết quả · tỷ trọng trạng thái tháng 05/2016



Active→Active 98,86% và Inactive→Inactive 99,23% mỗi tháng. Win-back chỉ 33 khách ở tháng này.

Rút ra · Độ ổn định này là của luật, chưa phải độ chính xác nghiệp vụ. New và Churned chỉ là proxy theo dữ liệu panel.

Lifecycle bước 2: ma trận chuyển trạng thái

Đầu vào · nhãn lifecycle của cùng khách ở hai tháng liền nhau. **Làm gì** · đếm tỷ lệ chuyển trạng thái.

Kết quả · hàng: trạng thái tháng t, cột: tháng t+1

	New	Active	At-risk	Inactive	Churned	Win-back	Unknown
New	49,9%	11,3%	1,6%	37,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Active	0,0%	98,9%	0,9%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
At-risk	0,0%	11,8%	48,0%	21,2%	19,0%	0,0%	0,0%
Inactive	0,0%	0,6%	0,2%	99,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Churned	0,0%	0,0%	0,0%	2,9%	96,8%	0,4%	0,0%
Win-back	0,0%	89,2%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Unknown	0,0%	1,7%	26,2%	0,0%	0,0%	0,0%	72,1%

Ổn định

Active 98,9%, Inactive 99,2%, Churned 96,8% giữ nguyên trạng thái.

Dễ chuyển

At-risk chỉ 48,0% giữ nguyên: 21,2% sang Inactive, 19,0% sang Churned, 11,8% về Active.

Độ ổn định là của rule, chưa phải độ chính xác nghiệp vụ. Active chỉ nhờ vừa mở sản phẩm thì 8,52% còn active ở tháng sau, so với 99,28% nếu Active nhờ cờ active.

Rút ra · Active, Inactive và Churned rất ổn định; At-risk chuyển nhiều nhất, còn Win-back phần lớn quay lại Active.

Affinity: ba cách xếp hạng sản phẩm

Khách đang có sản phẩm A, chưa có sản phẩm B: có nên gợi ý B không?

Popularity

Bằng chứng: tỷ lệ khách chưa có B mở B ở tháng sau.

Hiểu đơn giản: gợi ý sản phẩm nhiều người mở nhất, không nhìn danh mục của từng khách.

Association

Bằng chứng: khách có A thường cũng đang có B ở cùng một snapshot (đo bằng support, confidence, lift).

Hiểu đơn giản: chọn sản phẩm hay đi cùng nhau. Lift cao chưa chứng minh nên gợi ý B cho khách có A.

Temporal

Bằng chứng: khách có A và chưa có B ở tháng t thường mở B ở tháng t+1.

Hiểu đơn giản: có thứ tự thời gian, bắt đúng việc khách mở thêm sản phẩm ở tháng sau.

Cách tính điểm: ước lượng tỷ lệ từ lịch sử, làm mượt về tỷ lệ chung, kết hợp bằng trọng số cố định. Điểm là điểm xếp hạng, chưa phải xác suất; sản phẩm khách đã có bị loại khỏi Top 7. Biến thể Temporal thêm tỷ lệ mở theo nhóm RFM, lifecycle hoặc cả hai.

Rút ra • Ba cách khác nhau ở bằng chứng: độ phổ biến, đồng sở hữu cùng lúc, hay việc mở sản phẩm ở tháng kế tiếp.

Affinity: Temporal gợi ý tốt hơn Popularity

Đầu vào · danh mục sản phẩm của khách, nhãn RFM và Lifecycle. **Làm gì** · chọn ở validation 12/2015, đo trên test 01–04/2016.

Kết quả · ba độ đo trên 6 phương pháp (MAP@7 càng cao càng tốt)

Phương pháp	MAP@7 mọi khách	MAP@7 khách có acquisition	Item coverage
Temporal	0,02453	0,75999	84,4%
Temporal + RFM + lifecycle	0,02446	0,75967	91,7%
Temporal + RFM	0,02423	0,75300	92,7%
Temporal + lifecycle	0,02368	0,73550	84,4%
Popularity	0,02084	0,64926	83,3%
Association	0,02070	0,64038	86,5%

Trung bình 4 tháng test. Item coverage: tỷ lệ trong 24 sản phẩm từng được gợi ý. Nền cam: cao nhất mỗi cột.

Rút ra · Temporal hơn Popularity 17,7%; bản khóa (Temporal + RFM + lifecycle) hơn 17,4% nhưng thấp hơn Temporal 0,00007, chưa có khoảng tin cậy. Association không hơn Popularity.

Tổng kết

RFM

Phân biệt hành vi khách. Nhóm tốt phụ thuộc mục tiêu, Champion chưa chắc phù hợp cho sản phẩm mới.

Lifecycle

Phân biệt trạng thái và nguyên nhân. Nhãn Active đang gộp hai kiểu hành vi.

Affinity

Temporal hơn Popularity khoảng 17,7% MAP@7. Thêm RFM/Lifecycle chưa cải thiện.

Giới hạn · thiếu lịch sử trước dataset; ít mốc test, chưa có khoảng tin cậy.

Bước tiếp theo · bootstrap và thêm mốc; so đặc trưng thô với đặc trưng + RFM/Lifecycle; thử nghiệm bán chéo thật.

Phân nhóm giúp hiểu khách. Để bán chéo, cần chọn đúng mục tiêu và kiểm chứng bằng hành vi tháng sau.